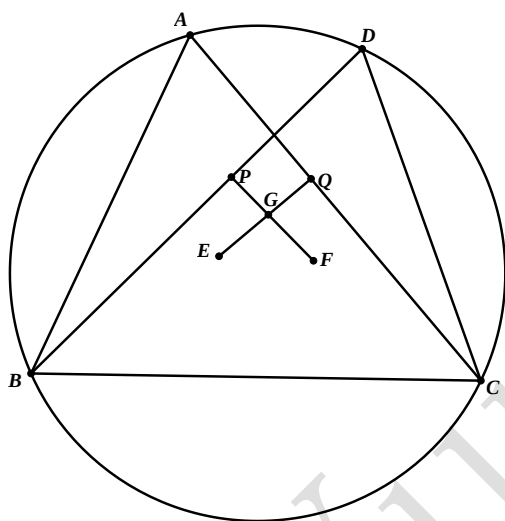
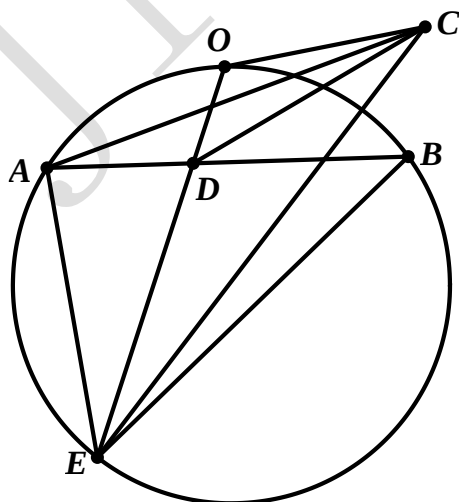


圆中的角与线段

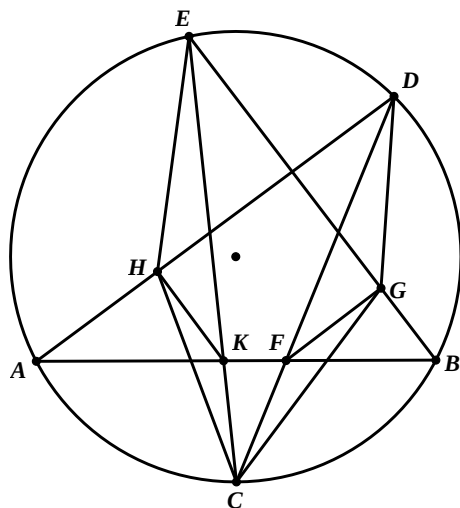
1. 如图, $\triangle ABC, \triangle DBC$ 外接于圆 O , E, F 分别是 $\triangle ABC, \triangle DBC$ 的内心. 过 E 作 AC 的垂线与过 F 作 BD 的垂线交于点 G , 连接 GE, GF . 证明: $GE = GF$.



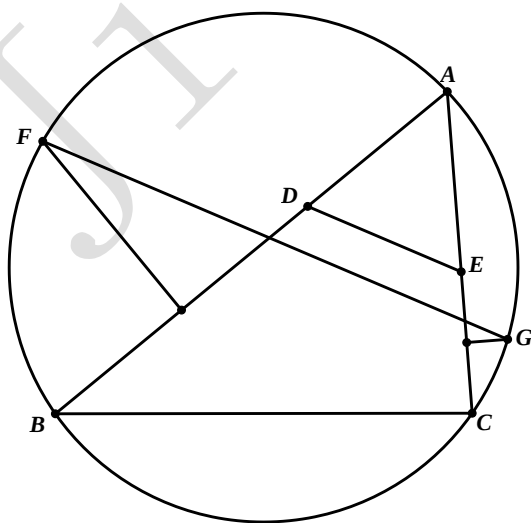
2. 如图, $\triangle ABC$ 的外心为 O , 在边 AB 上取一点 D , 延长 OD 至点 E , 使得 A, O, B, E 四点共圆. 若 $OD=2, AD=3, BD=4, CD=5$, 证明: $\triangle ABE$ 与 $\triangle CDE$ 的周长相等.



3. 如图，在圆 Γ 中， AB 是弦，点 C 为 AB 的中点， D, E 在不含点 C 的 AB 上， CD, CE 分别交 AB 于点 F, K ． $FG \perp BE$ 于点 G ， $KH \perp AD$ 于点 H ．证明： $S_{\triangle CDG} = S_{\triangle CEH}$ ．



4. 如图， Γ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆，点 D, E 分别在边 AB, AC 上，满足 $AD = AE$ ．线段 BD, CE 的垂直平分线分别与圆 Γ 的劣弧 AB, AC 交于点 F, G ．证明：直线 DE 与 FG 平行（或重合）．



5. 如图，过 $\odot O$ 中弦 AB 的中点 P 作两条弦 CD 和 EF ． CE 和 DF 与 AB 分别交于 N 和 M ，求证： $PM = PN$ ．

